# 32242번 - $Axy + Bx + Cy + D = 0$ 성공 서브태스크

☆

다이아몬드 IV

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 초 | 1024 MB | 666 | 119 | 85 | 16.346% |

## 문제

정수 $A, B, C, D$가 주어졌을 때, $Axy + Bx + Cy + D = 0$을 만족하는 정수해 $(x, y)$를 모두 구하여라.

## 입력

첫 번째 줄에 정수 $A, B, C, D(-10^9 \le A, B, C, D \le 10^9)$가 공백으로 구분되어 주어진다.

## 출력

첫 줄에 $Axy + Bx + Cy + D = 0$을 만족하는 모든 서로 다른 정수해 $(x, y)$의 개수를 출력한다. 만약 해가 무수히 많다면 `INFINITY` 를 출력한다.

해가 유한하다면, 두 번째 줄 부터 차례로 모든 서로 다른 정수해 $(x, y)$를 한 줄에 하나씩 공백으로 구분하여 출력한다.

해의 출력 순서는 $x$값에 대해 오름차순으로, $x$값이 같다면 $y$값에 대해 오름차순으로 출력한다.

## 서브태스크

| 번호 | 배점 | 제한 |
|---|---|---|
| 1 | 16 | $B = C = 0$ |
| 2 | 14 | $1 \le \lvert A\rvert, \lvert B\rvert, \lvert C\rvert, \lvert D\rvert \le 10^6$ |
| 3 | 70 | 추가적인 제한 조건 없음 |

## 예제 입력 1 복사

```
2 0 0 12
```

## 예제 출력 1 복사

```
8
-6 1
-3 2
-2 3
-1 6
1 -6
2 -3
3 -2
6 -1
```

## 예제 입력 2 복사

```
2 0 0 11
```

## 예제 출력 2 복사

```
0
```

## 예제 입력 3 복사

```
1 2 9 12
```

## 예제 출력 3 복사

```
8
-15 -3
-12 -4
-11 -5
-10 -8
-8 4
-7 1
-6 0
-3 -1
```

## 예제 입력 4 복사

```
1 2 9 -12
```

## 예제 출력 4 복사

```
16
-39 -3
-24 -4
-19 -5
-15 -7
-14 -8
-12 -12
-11 -17
-10 -32
-8 28
-7 13
-6 8
-4 4
-3 3
1 1
6 0
21 -1
```

## 예제 입력 5 복사

```
0 14 15 1
```

## 예제 출력 5 복사

```
INFINITY
```

## 예제 입력 6 복사

```
0 14 16 1
```

## 예제 출력 6 복사

```
0
```

## 출처

University (/category/5) > 고려대학교 (/category/341) > MatKor Cup (/category/1083) > 제5회 고려대학교 MatKor Cup: 2024 Summer/Fall (/category/detail/4280) M번

- 문제를 만든 사람: eoaud0108 (/user/eoaud0108), kidw0124 (/user/kidw0124)
- 문제를 검수한 사람: changhw (/user/changhw), devluyten (/user/devluyten), sshs29hanul (/user/sshs29hanul), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), utilforever (/user/utilforever), w8385 (/user/w8385), yijw0930 (/user/yijw0930)

## 알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 많은 조건 분기 (/problem/tag/137)
- 소수 판정 (/problem/tag/9)
- 소인수분해 (/problem/tag/242)
- 폴라드 로 (/problem/tag/58)
- 밀러-라빈 소수 판별법 (/problem/tag/47)

## 채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

## 메모